

DISEÑO DINÁMICO Y AERODINÁMICO DE UN ROTOR DE AUTOGIRO

Alan. Garrahan^{1*}, Elvio. Heidenreich¹

¹ Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Juan XXIII y Ruta Prov. 4
Buenos Aires, Argentina.

*alan.garrahan@gmail.com

RESUMEN

El objetivo del presente trabajo es desarrollar una herramienta numérica para el diseño del rotor de un autogiro, capaz de predecir la sustentación en condiciones de autorrotación durante descenso y vuelo de avance. Esto requiere resolver simultáneamente las fuerzas aerodinámicas y dinámicas del rotor mediante un proceso iterativo, debido al acoplamiento entre ambas.

Para calcular las fuerzas aerodinámicas se emplea la teoría de elementos de pala, que consiste en segmentar la pala en múltiples secciones discretas. En cada segmento se determinan las fuerzas de sustentación y resistencia a partir de los coeficientes aerodinámicos bidimensionales (C_l y C_d) del perfil seleccionado, considerando el ángulo de incidencia, el número de Reynolds (Re) y el número de Mach (M). Por otro lado, la dinámica del rotor se describe mediante una ecuación diferencial no lineal de segundo orden, resuelta utilizando la biblioteca Scipy con el integrador LSODA.

La implementación requiere definir previamente la geometría del rotor (número de palas, radio, distribución de cuerda, torsión y perfil aerodinámico empleado), las condiciones de operación (velocidad angular del rotor, velocidades de avance y descenso) y las características aerodinámicas del perfil seleccionado, es decir, la relación entre los coeficientes aerodinámicos y el ángulo de incidencia para rangos específicos de números de Reynolds y Mach relevantes.

La herramienta permite abordar el diseño desde dos enfoques:

- Partiendo de una carga deseada y condiciones operativas específicas, se obtiene iterativamente la geometría óptima del rotor (radio, distribución de cuerda, ángulos de ataque de pala y disco), y la velocidad de autorrotación.
- Alternativamente, partiendo de una geometría propuesta y condiciones de operación determinadas, se calcula la sustentación generada y la velocidad de autorrotación resultante.

Palabras clave: Cálculo Sustentación; Autogiro; Ingeniería Mecánica; Ingeniería Mecatrónica.

1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como objetivo diseñar y analizar, dinámica y aerodinámicamente, el comportamiento de un rotor de autogiro bajo condiciones de descenso vertical y vuelo hacia adelante. Para lograr, se implementó el entorno Python, basado en la teoría de elementos de pala, considerando la interacción de las distintas fuerzas sobre la pala. La metodología permite segmentar la pala a lo largo de su desarrollo, evaluando en cada uno las velocidades relativas, ángulo de ataque, coeficientes de sustentación y arrastre, fuerzas y momentos. A su vez, se incluyó el fenómeno de batimiento, analizándolo a través de una ecuación de segundo orden no lineal, para la cual se hizo un cálculo detallado.

Los datos utilizados se extrajeron del libro Física del Vuelo del Autogiro [1] y de programas de análisis como XFoil.

2. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA

Basándonos en los lineamientos del libro Física del Vuelo del Autogiro, se realizó el diseño dinámico y aerodinámico de un rotor de autogiro, calculando la sustentación en descenso vertical y avance.

En el presente trabajo se planteó el caso de una pala rígida, dividida en segmentos, con sus respectivos elementos de pala (cuerda (c), radio (rR), masa (mp), ángulo de pala, coeficiente de sustentación, coeficiente de arrastre, rigidez, etc.), realizando los cálculos en Python.

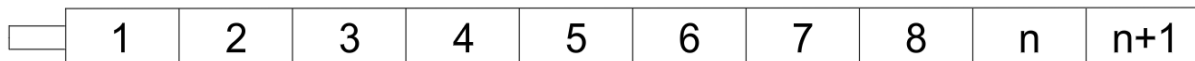


Figura 1: Pala dividida en segmentos

En cada segmento se calcularon las distintas fuerzas, velocidades y ángulos correspondientes.

2.1 Descenso Vertical

En descenso vertical, se puede asumir que las condiciones de flujo en ambas palas son las mismas. Se tiene a las palas afectadas por una velocidad de hundimiento (wR), la cual está compuesta de la velocidad de flujo perpendicular (wBi) y la velocidad de descenso inducida (WRi).

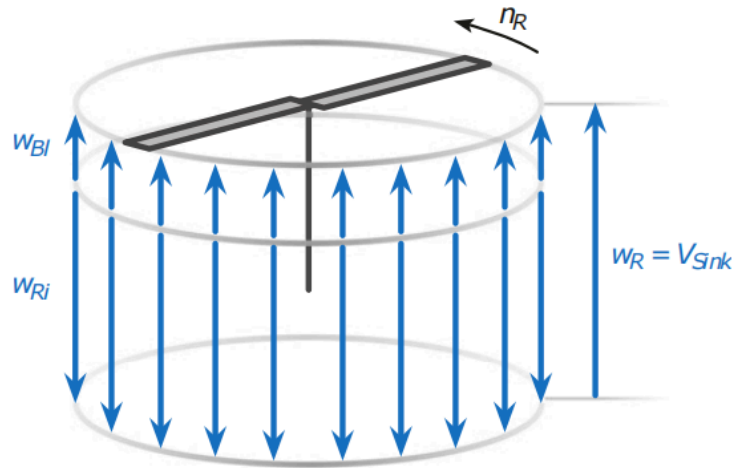


Figura 2: Velocidad de descenso, de flujo e inducida en descenso vertical.

Este flujo entra a la pala con un ángulo (ϕ_{Bl}), el cual junto al ángulo de paso (ϵ_{Bl}), da el ángulo de ataque (α_{Bl}):

$$\Omega R = nR \frac{\pi}{30} \quad (1)$$

$$V_{Bl} = \Omega R * r_{Bl} \quad (2)$$

$$w_{Bl} = V_{sink} - w_{Ri} \quad (3)$$

$$\phi_{Bl} = \frac{w_{Bl}}{V_{Bl}} \quad (4)$$

$$\alpha_{Bl} = \phi_{Bl} + \epsilon_{Bl} \quad (5)$$

El cual a su vez, indica el Coeficiente de Sustentación (C_l) y de Arrastre (C_d):

$$A_{Bl} = 0.5 * \rho * V^2 * C_l * A \quad (6)$$

$$W_{Bl} = 0.5 * \rho * V^2 * C_d * A \quad (7)$$

Con estos es posible calcular la Sustentación (AB_I) y el Arrastre (WB_I). Estas se expresan como fuerzas (Paralela (FX_{BI}) y Tangencial (FZ_{BI})), con las cuales se termina obteniendo el Momento de la pala (M_{DBI}).

$$FX_{BI} = AB_I * (\phi_{BI}/60) - WB_I \quad (8)$$

$$FZ_{BI} = AB_I \quad (9)$$

$$M = FX_{BI} * r_{BI} \quad (10)$$

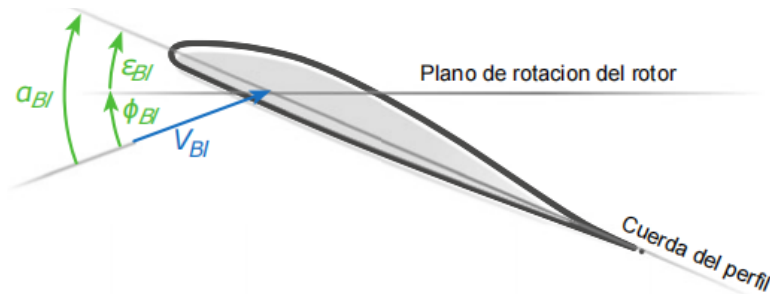


Figura 3: conformación del ángulo de ataque de la pala.

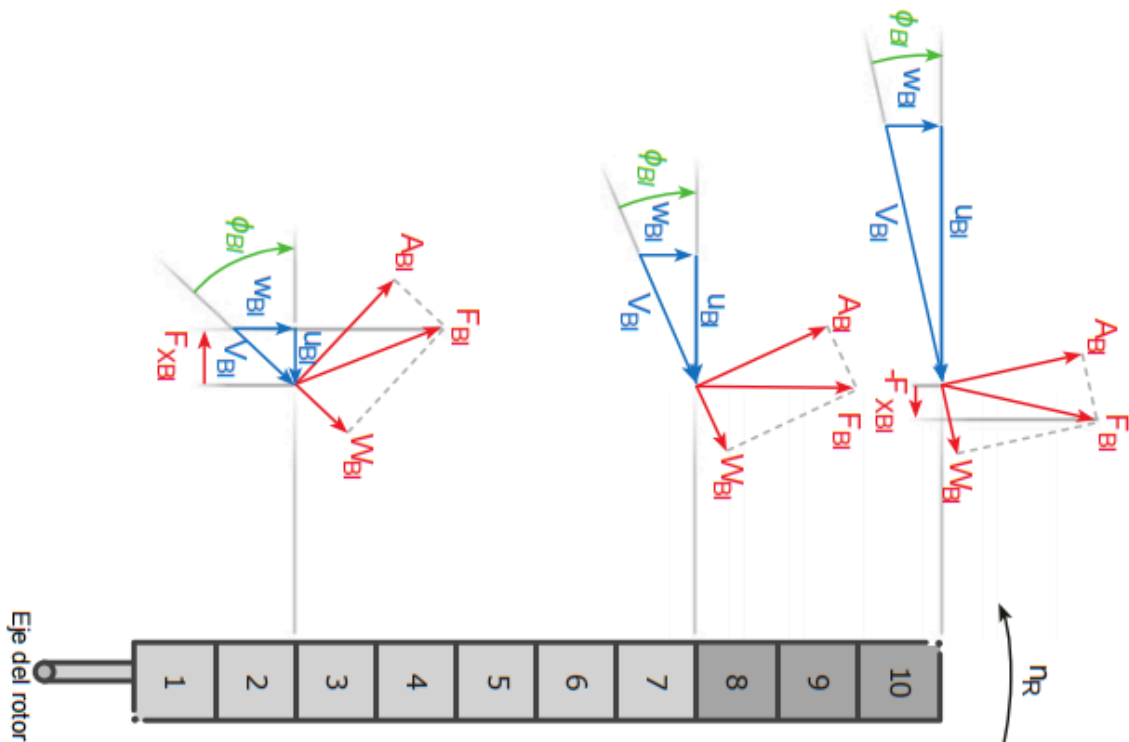


Figura 4: progresión de fuerzas en pala.

2.2 Vuelo hacia adelante

En vuelo hacia adelante, se presenta un flujo asimétrico en ambas palas, por lo que es necesario analizarla no sólo en segmentos, sino también en cada ángulo a lo largo de un giro. Específicamente, se calcularon 180°, dividiendo en la pala que avanza y la que retrocede, ya que se ven afectadas de manera distinta por el viento. La pala que avanza se ve impulsada por el viento y viceversa.

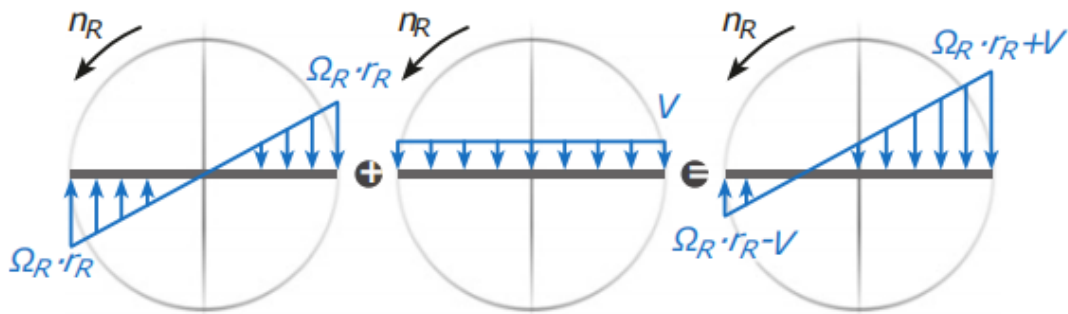


Figura 5: influencia del viento en velocidad de pala.

Para el avance queda entonces la velocidad de flujo y la velocidad de flujo perpendicular, respectivamente:

$$VBI = \Omega R * r + V \quad (11)$$

$$wBI = V * (\alpha R - \beta BIC) - (\beta BIC * \Omega R * r) - wRi() \quad (12)$$

Y para el retroceso:

$$VBI = \Omega R * r - V \quad (13)$$

$$wBI = V * (\alpha R - \beta BIC) + (\beta BIC * \Omega R_Avance * r) - wRi() \quad (14)$$

A su vez, se añade el elemento de batimiento, el cual permite a las palas un movimiento de aleteo, para compensar la diferencia de velocidad. Sin esto, una tenderá a subir, mientras que la otra bajará, haciendo que esta deje de sustentar y resulte en que el autogiro se gire para un lado y caiga.

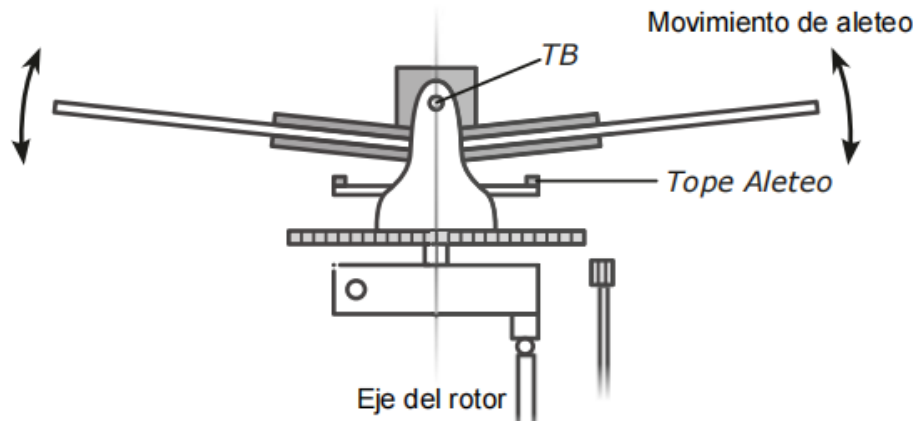


Figura 6: pala con apoyo de batimiento.

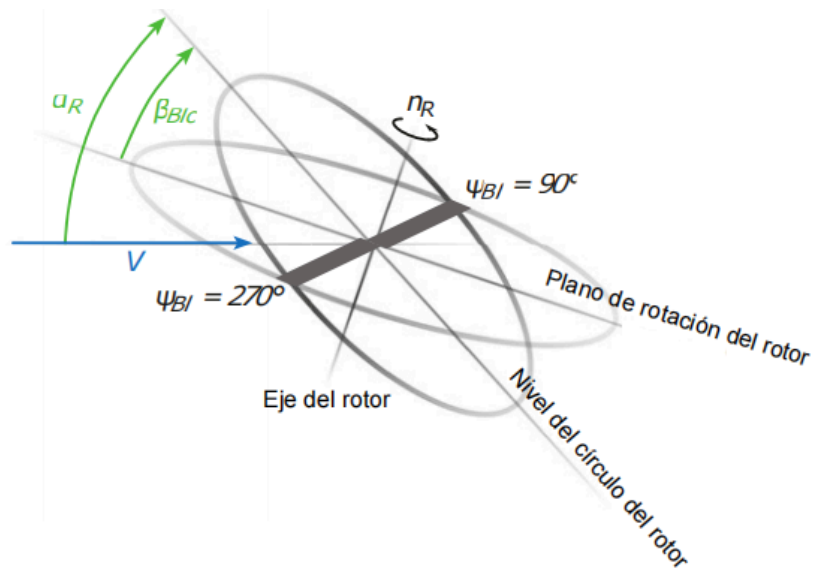


Figura 7: ángulo de ataque del círculo de rotor y ángulo de batimiento de las palas.

Para que el análisis fuera lo más fiel posible, se trabajó con el programa XFOIL, para obtener los coeficientes de sustentación para cada valor del Número de Reynolds, para los distintos ángulos de ataque. De esta manera, se analizó el Re para cada segmento y posición angular, se extrapoló para un ángulo de ataque fijo, y en base a eso se realizaron los consiguientes cálculos.

$$M_s = A_{BI} \cdot r \quad (19)$$

$$F_{xBI} = A_{BI} \cdot (\phi_{BI} - (1/80)) \quad (20)$$

$$M_a = V_{BI} / a \quad (21)$$

A su vez, se debe tener en cuenta la Fuerza Centrífuga:

$$FF = (mp/Nseg) * rm * (\Omega^{**2}) \quad (22)$$

La cual también debe tenerse en cuenta a la hora de calcular el momento:

$$MDBI = FxBI * r + FF * rm \quad (23)$$

Para el cálculo de la velocidad inducida descendente (w_{ri}), es necesario primero calcular la circulación (Γ_R) y la velocidad inducida (w_Γ):

$$\Gamma_R = ABI / (\pi * \rho * r * VBI) \quad (24)$$

$$w_\Gamma = \Gamma_R / (2 * \pi * r) \quad (25)$$

$$w_{ri} = (1 / ((r / rR) * \pi)) * ((FR/2) / (\rho * \pi * r^{**2})) * (1 / VBI) \quad (26)$$

Por último, se resuelve la ecuación diferencial de segundo orden, suponiendo al rotor en vacío, es decir, sin momentos aerodinámicos:

$$\begin{aligned} \frac{d^2\beta}{d\psi^2} + \frac{\gamma}{8} (1 + \frac{4}{3}\mu_{xA}\sin\psi) \frac{d\beta}{d\psi} + [\lambda_\beta^2 + \frac{\gamma}{8} (\frac{4}{3}\mu_{xA}\cos\psi + 2\mu_{xA}^2\cos\psi\sin\psi)]\beta \\ - \frac{\gamma}{8} (1 + \frac{8}{3}\mu_{xA}\sin\psi + 2\mu_{xA}^2\sin^2\psi)\theta - \frac{\gamma}{8} (\frac{4}{3} + 2\mu_{xA}\sin\psi)\lambda = 0 \end{aligned} \quad (27)$$

Reordenando y pasando a su forma general:

$$\beta'' + P(\psi)\beta' + Q(\psi)\beta = R(\psi) \quad (28)$$

$$P(\psi) = \frac{\gamma}{8} (1 + \frac{4}{3}\mu_{xA}\sin\psi) \quad (29)$$

$$Q(\psi) = \lambda_\beta^2 + \frac{\gamma}{8} (\frac{4}{3}\mu_{xA}\cos\psi + 2\mu_{xA}^2\cos\psi\sin\psi) \quad (30)$$

$$R(\psi) = \frac{\gamma}{8} (1 + \frac{8}{3}\mu_{xA}\sin\psi + 2\mu_{xA}^2\sin^2\psi)\theta + \frac{\gamma}{8} (\frac{4}{3} + 2\mu_{xA}\sin\psi)\lambda \quad (31)$$

Siendo:

- Número de Lock

$$\gamma = \frac{p^*a^*c^*rR^4}{I_\beta} \quad (32)$$

- Pendiente de Sustentación

$$a = \frac{C_L}{\alpha} \quad (33)$$

- Frecuencia natural adimensional no amortiguada en batimiento

$$\lambda_\beta = \sqrt{1 + \frac{X_{GB}M_p e}{I_\beta} + \frac{k_\beta}{I_\beta\Omega^2}} \quad (34)$$

- Excentricidad (e). En este caso con un valor de cero, al tomar la pala como rígida y el apoyo del batimiento como simple.
- Momento de Inercia del batimiento

$$I_{\beta} = \frac{1}{3}m_p(R - e)^3 \quad (35)$$

- Distancia al centro de masa

$$X_{GB} = \frac{rR - e}{2} \quad (32)$$

- Masa de una pala

$$M_p = m_p(rR - e) \quad (33)$$

- $$\lambda = \lambda_i + \mu_{ZA} \quad (34)$$

- Parámetro de velocidad inducida del rotor principal (λ_i)
- Parámetro de velocidad según el eje Z_D (del disco)

$$\mu_{ZA} = \frac{-V_z}{\Omega * rR} \quad (35)$$

- Parámetro de velocidad según el eje X_D (del disco)

$$\mu_{XA} = \frac{-V_x}{\Omega * rR} \quad (36)$$

3. RESULTADOS

3.1. Descenso Vertical

Tabla 1: Valores de Descenso Vertical

	rBI	VBI	ϕ BI	α BI	CABI	WBI	FXB	FZB	MDB
	[m]	[m/s]	[°]	[°]	-	-	[N]	[N]	[Nm]
0	0.4	13.02713 8	5.5269 24	8.0269 24	1.1202 51	0.0611 20	0.83989 3	9.781346	0.33595 7
1	0.8	26.05427 5	2.7634 62	5.2634 62	0.8172 03	0.2444 79	1.07006 7	28.54127 9	0.85605 3
2	1.2	39.08141 3	1.8423 08	4.3423 08	0.7161 87	0.5500 78	1.17800 1	56.27979 9	1.41360 1
3	1.6	52.10855 0	1.3817 31	3.8817 31	0.6656 79	0.9779 16	1.16369 6	92.99690 6	1.86191 4
4	2.0	65.13568 8	1.1053 85	3.6053 85	0.6353 75	1.5279 93	1.02715 2	138.6926 01	2.05430 3
5	2.4	78.16282 5	0.9211 54	3.4211 54	0.6151 72	2.2003 10	0.76836 8	193.3668 83	1.84408 3
6	2.8	91.18996 3	0.7895 61	3.2895 61	0.6007 41	2.9948 67	0.38734 4	257.0197 52	1.08456 4
7	3.2	104.2171 00	0.6908 66	3.1908 66	0.5899 18	3.9116 63	-0.1159 18	329.6512 09	-0.3709 39
8	3.6	117.2442 38	0.6141 03	3.1141 03	0.5815 00	4.9506 98	-0.7414 21	411.2612 53	-2.6691 15
9	4.0	130.2713 75	0.5526 92	3.0526 92	0.5747 65	6.1119 73	-1.4891 63	501.8498 84	-5.9566 50

Los resultados expuestos confirman que, al achicarse el ángulo de flujo, la fuerza perpendicular tiende a negativo, representando el frenado de la pala.

A su vez, el aumento de la velocidad representa un aumento en la sustentación, al depender del cuadrado de esta, como puede verse en la Ecuación (6).

3.2. Vuelo hacia adelante

Tabla 2: Valores de Vuelo hacia Adelante para Pala que avanza

	VBI	wBI	ϕ BI	α BI	CL	CD	ABI	WBI	Ms	FxB I	MD BI	Re	Ma	FF	wri
0	48.6	0.13 5	0.15 9	2.65 9	0.95 2	0.00 9	110. 225	1.03 7	44.0 90	-1.0 72	58.7 58	0.66 6	0.14 3	295. 936	112. 771

1	62.2	-0.4 35	-0.4 01	2.09 9	0.95 5	0.00 8	181. 119	1.54 7	144. 895	-3.5 30	529. 861	0.85 2	0.18 3	887. 808	11.0 14
2	75.8	-1.0 04	-0.7 59	1.74 1	0.95 8	0.00 8	269. 606	2.11 5	323. 527	-6.9 43	147 1.34 9	1.03 8	0.22 3	147 9.68 0	2.67 8
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
358	157. 4	-4.4 23	-1.6 10	0.89 0	0.95 2	0.00 7	115 6.27 8	8.85 5	416 2.60 0	-46. 942	169 36.1 10	2.15 6	0.46 3	503 0.91 2	0.04 8
359	171. 0	-4.9 92	-1.6 73	0.82 7	0.95 2	0.00 7	136 3.49 6	10.4 00	545 3.98 5	-56. 850	211 39.1 80	2.34 2	0.50 3	562 2.78 4	0.03 2

Tabla 3: Valores de Vuelo hacia Adelante para Pala que retrocede

	VBI	wBI	ϕ BI	α BI	CL	CD	ABI	WBI	Ms	FxB I	MD BI	Re	Ma	FF	wri
0	-21. 4	1.27 4	-3.4 12	-0.9 12	0.94 5	0.01 3	21.2 09	0.29 1	8.48 4	-1.5 28	58.5 76	0.29 3	-0.0 63	295. 936	-256 .107
1	-7.8	1.84 4	-13. 545	-11. 045	0.81 8	0.04 4	2.43 9	0.13 1	1.95 1	-0.6 07	532. 199	0.10 7	-0.0 23	887. 808	-87. 832
2	5.8	2.41 4	23.8 43	26.3 43	0.58 4	0.06 7	0.96 2	0.11 1	1.15 5	0.38 8	148 0.14 6	0.07 9	0.01 7	147 9.68 0	34.9 98
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
358	87.4	5.83 2	3.82 3	6.32 3	0.95 7	0.00 7	358. 164	2.80 0	128 9.39 1	19.4 21	171 75.0 16	1.19 7	0.25 7	503 0.91 2	0.08 6
359	101. 0	6.40 1	3.63 1	6.13 1	0.95 6	0.00 7	477. 873	3.72 1	191 1.49 4	24.3 14	214 63.8 35	1.38 4	0.29 7	562 2.78 4	0.05 4

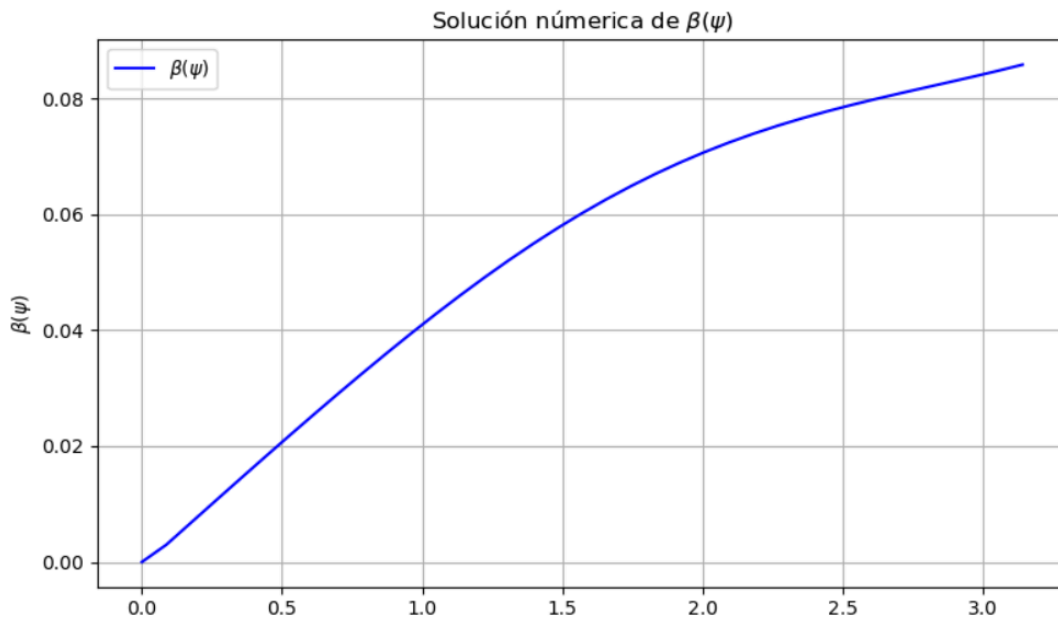


Figura 8: variación de beta a lo largo de un recorrido de 180°.

Es posible visualizar la asimetría de comportamiento en ambas palas, al iniciar con velocidades y ángulos distintos. La que retrocede, comienza con una velocidad negativa debido al viento, que disminuye a lo largo de la vuelta, al encontrarse cada vez más perpendicular a éste.

Lo mismo pero en sentido contrario sucede en la pala de avance, cuya velocidad disminuye a lo largo del giro.

4. CONCLUSIONES

En conclusión, se ha demostrado que es posible modelar y predecir el comportamiento aerodinámico y dinámico de un toro de autogiro, mediante ecuaciones sencillas y suposiciones específicas, basado en la teoría de elementos de pala. A través de este enfoque, se ha logrado reproducir la generación de sustentación en condiciones de autorotación tanto en descenso vertical como en vuelo hacia adelante, teniendo en cuenta la asimetría de las palas en el último caso.

El modelo permite analizar la influencia de elementos como, el flujo de viento (tanto velocidad como ángulo), los distintos elementos de pala (ángulo de ataque, coeficientes de sustentación y arrastre, afectados por el número de Reynolds) y, por sobretodo, el batimiento, el cual permite un análisis incluso más realista del rotor.

Este trabajo otorga el sustento para futuros desarrollos, orientados a un análisis más complejo y detallado, pudiendo tener en cuenta variaciones en los materiales, el perfil de la pala, ángulos de ataque, torsión y otros.

5. REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA

[1] Holger, D. y Seewald, J. (2016). *Física de Vuelo del Autogiro*. Springer Vieweg.